Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Définir : relation de dispersion, vitesse de phase, vitesse de groupe, distance d'amortissement.
2) Les calculer pour le plasma pour $\omega > \omega_p$.

1.2 Influence de la raideur d'une corde

Lorsqu'on tient compte de sa raideur, les petites déformations transverses $y(x,t)$ d'une corde de masse linéique μ tendue avec une tension T sont décrites par l'équation d'onde

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + ESK^2\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0,$$

où E est le module d'Young, S la section de la corde et K un coefficient dépendant de la forme de la section droite de la corde, égal à $a/2$ pour une corde cylindrique de rayon a.

1) Déterminer la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ de cette équation d'onde. On introduira la célérité c de l'onde dans la limite $\underline{k} \to 0$, que l'on exprimera en fonction de μ et T.

Solution

On cherche une solution complexe sous la forme d'une pseudo-OPPH, ou OPPH généralisée, $\underline{y}(x,t) = \underline{y_0}e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. On substitue dans l'équation d'onde :

$$\mu(i\omega)^2 - T(-i\underline{k})^2 + ESK^2(-i\underline{k})^4 = 0, \quad \Rightarrow \quad -\mu\omega^2 + T\underline{k}^2 + ESK^2\underline{k}^4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = c\underline{k}\sqrt{1 + A\underline{k}^2}$$

avec $A = \frac{ESK^2}{\mu}$ et $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

2) Représenter cette fonction pour $k > 0$ réel et en déduire la nature de la propagation. Comparer à la relation de dispersion en l'absence de raideur.

Solution

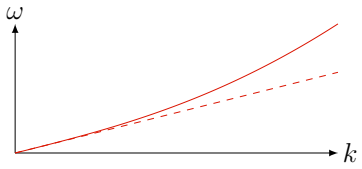

Fig. 1

3) En cherchant une solution sous forme d'onde stationnaire harmonique, montrer que les fréquences propres de la corde tendue entre $x = 0$ et $x = L$ se mettent sous la forme

$$f_n = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

où c est la célérité des ondes dans la corde sans raideur et B une constante à exprimer en fonction de E, S, K, T et L. Tracer, sur un même graphique, l'allure des courbes représentant f_n en fonction de n pour une corde sans raideur puis pour une corde avec raideur.

Solution

On cherche une solution de la forme $y(x,t) = y_0 cos(\omega t)\cos(kx + \varphi)$. Comme la corde est attachée en $x = 0$ et $x = L$, on doit avoir $y(0,t) = y(L,t) = 0$, ce qui implique $\cos(kx + \varphi) = \sin(kx)$ avec

$$\sin(kL) = 0, \quad \Rightarrow \quad k_n = \frac{\pi n}{L}.$$

En remplaçant dans la relation de dispersion, on trouve

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{ck_n}{2\pi}\sqrt{1 + Ak_n^2} = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

avec $B = \frac{\pi^2 A}{L^2} = \frac{\pi^2 ESK^2}{\mu L^2}$.

4) Pour une corde de piano, on donne $B = 4 \cdot 10^{-4}$. À partir de quelle valeur de n la fréquence propre de la corde avec raideur est-elle plus aiguë d'un demi-ton que celle de la corde infiniment souple ? On rappelle que la gamme tempérée divise l'octave en 12 intervalles, appelés demi-tons, et que les fréquences successives f_p des notes espacées par ces demi-tons forment une suite géométrique vérifiant la loi générale $f_p = 2^{p/12}f$, où $p \in [\![1;12]\!]$.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définir : paquet d'onde, vitesse de groupe, vitesse de phase, amplitude spectrale.
2) Simplifier le paquet d'onde en linéarisant la relation de dispersion. Interpréter.

2.2 Couche anti-reflet

À la surface d'un verre d'indice n on dépose une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'indice N de telle sorte que l'espace est divisé en 3 domaines : l'air ($x < 0$) d'indice 1, la couche anti-reflet ($0 < x < e$) d'indice N et le verre ($x > e$) d'indice n. Une OPPH de pulsation ω polarisée rectilignement sur $\vec{e_z}$ arrive dans l'air sous incidence normale et on cherche les conditions pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans l'air.

1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région.

Solution

On suppose qu'il n'y a pas d'onde réfléchie dans l'air.
Dans l'air : champ incident $\underline{\vec{E}_0} = \underline{E_i}e^{i(\omega t - k_0 x)}\vec{e_z}$.
Dans la couche : superposition des champs transmis et réfléchis : $\underline{\vec{E}_1} = \underline{E_{t1}}e^{i(\omega t - k_1 x)}\vec{e_z} + \underline{E_{r1}}e^{i(\omega t + k_1 x)}\vec{e_z}$.
Dans le verre : onde transmise uniquement : $\underline{\vec{E}_2} = \underline{E_t}e^{i(\omega t - k_2(x-e))}\vec{e_z}$.
On a $k_0 = \frac{\omega}{c}$, $k_1 = N\frac{\omega}{c}$ et $k_2 = n\frac{\omega}{c}$.

2) En déduire la forme du champ magnétique dans les trois milieux.

Solution

Relation de structure pour une OPPH : $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{E} = \frac{n}{c}\vec{u} \wedge \vec{E}$ *avec* $\vec{u} = \pm\vec{e_x}$ *suivant la direction de propagation. Attention à bien appliquer cette formule sur chaque OPPH séparément (et pas directement sur* $\underline{\vec{E}_1}$*).*

3) Établir 4 relations entre les amplitudes du champ électrique dans les trois régions, puis montrer que

$$\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)} = \mathrm{e}^{i2Nk_0e},$$

où k_0 est le module du vecteur d'onde dans le vide.

Solution

On utilise la continuité des champs électrique et magnétique à chaque interface. On repère l'interface air-couche en $x = 0$*. On obtient alors*

$$\begin{cases} \underline{E_i} = \underline{E_{t1}} + \underline{E_{r1}} \\ \underline{E_i} = N(\underline{E_{t1}} - \underline{E_{r1}}) \end{cases} \qquad \begin{cases} \underline{E_{t1}}e^{-iNk_0e)} + \underline{E_{r1}}e^{+iNk_0e)} = \underline{E_t} \\ N(\underline{E_{t1}}e^{-iNk_0e)} - \underline{E_{r1}}e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

Le premier système donne $\underline{E_{t1}} = \frac{N+1}{2N}\underline{E_i}$ *et* $\underline{E_{r1}} = \frac{N-1}{2N}\underline{E_i}$*. On en déduit*

$$\begin{cases} \underline{E_i}(\frac{N+1}{2N}e^{-iNk_0e)} + \frac{N-1}{2N}e^{+iNk_0e)}) = \underline{E_t} \\ \underline{E_i}(\frac{N+1}{2}e^{-iNk_0e)} - \frac{N-1}{2}e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

Or la conservation de l'énergie impose $\underline{E_i} = \underline{E_t}$*, et donc on trouve la relation attendue.*

4) En déduire les valeurs qu'il faut choisir pour e et N. Comment expliquer qu'il subsiste des reflets violet et rouge sur un objectif ainsi traité lorsqu'on l'observe à la lumière du Soleil ?

Solution

En l'absence d'absorption, $\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)}$ *est réel et donc* $\mathrm{e}^{i2Nk_0e} = \pm 1$*, soit* $2Nk_0e = p\pi$ *avec* p *entier, et donc*

$$\boxed{eN = p\frac{\lambda_0}{4}.}$$

Cette condition dépend de la longueur d'onde λ_0 *(et dans une moindre mesure, l'indice optique* N *aussi). En fonction du signe de* e^{i2Nk_0e}*, on trouve alors deux valeurs possibles pour* N *(l'une supérieure à* n *et l'autre inférieure) puis pour* e*, données par l'équation ci-dessus.*

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir : coefficient de réflexion, coefficient de transmission, en amplitude, en puissance, pour une onde électromagnétique.
2) Les calculer pour un incidence normale pour le champ $\vec{E}$ en fonction des indices.

3.2 Onde électromagnétique dans un gaz

On assimile un gaz à un milieu diélectrique homogène et isotrope dilué, de permittivité diélectrique relative $\varepsilon_r > 1$. Le gaz est de charge globale nulle, de sorte que la charge volumique vaut $\rho = 0$, et est un isolant électrique, de sorte que le courant de conduction vaut $\vec{j} = \vec{0}$. On s'intéresse à la propagation d'une OPPH dans le gaz, de pulsation ω et de vecteur d'onde réel k.

1) On admet que dans un milieu diélectrique, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère sont modifiées en remplaçant la permittivité diélectrique du vide ε_0 par la permittivité diélectrique du matériau $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le gaz. Montrer que l'indice optique du milieu est ici réel et vaut $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

La théorie de l'électron élastiquement lié dans un milieu dilué donne la relation

$$\varepsilon_r - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

où $\omega_p = 3{,}5 \times 10^{14}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$ est la pulsation plasma et $\omega_0 \simeq 2{,}1 \times 10^{16}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$ est la pulsation propre associée à la force de rappel du noyau atomique sur l'électron.

2) Dans le domaine du visible, on observe expérimentalement que l'indice optique vérifie la loi de Cauchy $n(\omega) \simeq A + B\omega^2$, où A et B sont des constantes. Justifier cette observation par le calcul et déterminer A et B. Y a-t-il propagation ? absorption ? dispersion ?

Solution

$A = 1{,}4 \times 10^{-4}$ *et* $B = 1{,}1 \times 10^{-18}\,\mathrm{m^2}$ *sont des constantes.*

3) Déterminer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde dans le gaz en fonction de $n(\omega)$ et de sa dérivée. Représenter l'allure du graphe de la fonction exacte $n(\omega)$ puis de $v_\varphi(\omega)$ et $v_g(\omega)$. Dans quel régime a-t-on dispersion normale ? anormale ? Que se passe-t-il au voisinage de ω_0 ? Commenter.

Solution

$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$ *et* $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega}^{-1} = (\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}\omega/c + n/c)^{-1}$.

On doit prendre en compte un phénomène de dissipation associé à un taux de dissipation γ (en $\mathrm{s^{-1}}$). La permittivité diélectrique complexe $\underline{\varepsilon_r}$ vérifie alors

$$\underline{\varepsilon_r} - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}.$$

4) Déterminer l'indice de réfraction $n'(\omega)$ et l'indice d'absorption $n''(\omega)$ dans l'hypothèse de faible dispersion $\underline{\varepsilon_r} \simeq 1$. Représenter l'allure du graphe de ces deux fonctions. Pour quelle valeur de ω a-t-on une absorption maximale ? Commenter.

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Définir : relation de dispersion, vitesse de phase, vitesse de groupe, distance d'amortissement.
2) Les calculer pour le plasma pour $\omega > \omega_p$.

4.2 Influence de la raideur d'une corde

Lorsqu'on tient compte de sa raideur, les petites déformations transverses $y(x,t)$ d'une corde de masse linéique μ tendue avec une tension T sont décrites par l'équation d'onde

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + ESK^2\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0,$$

où E est le module d'Young, S la section de la corde et K un coefficient dépendant de la forme de la section droite de la corde, égal à $a/2$ pour une corde cylindrique de rayon a.

1) Déterminer la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ de cette équation d'onde. On introduira la célérité c de l'onde dans la limite $\underline{k} \to 0$, que l'on exprimera en fonction de μ et T.

Solution

On cherche une solution complexe sous la forme d'une pseudo-OPPH, ou OPPH généralisée, $\underline{y}(x,t) = \underline{y_0}e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. On substitue dans l'équation d'onde :

$$\mu(i\omega)^2 - T(-i\underline{k})^2 + ESK^2(-i\underline{k})^4 = 0, \quad \Rightarrow \quad -\mu\omega^2 + T\underline{k}^2 + ESK^2\underline{k}^4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = c\underline{k}\sqrt{1 + A\underline{k}^2}$$

avec $A = \frac{ESK^2}{\mu}$ et $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

2) Représenter cette fonction pour $k > 0$ réel et en déduire la nature de la propagation. Comparer à la relation de dispersion en l'absence de raideur.

Solution

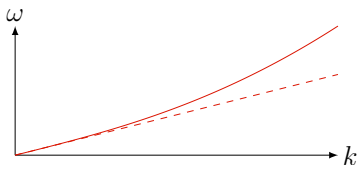

Fig. 4

3) En cherchant une solution sous forme d'onde stationnaire harmonique, montrer que les fréquences propres de la corde tendue entre $x = 0$ et $x = L$ se mettent sous la forme

$$f_n = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

où c est la célérité des ondes dans la corde sans raideur et B une constante à exprimer en fonction de E, S, K, T et L. Tracer, sur un même graphique, l'allure des courbes représentant f_n en fonction de n pour une corde sans raideur puis pour une corde avec raideur.

Solution

On cherche une solution de la forme $y(x,t) = y_0 cos(\omega t)\cos(kx + \varphi)$. Comme la corde est attachée en $x = 0$ et $x = L$, on doit avoir $y(0,t) = y(L,t) = 0$, ce qui implique $\cos(kx + \varphi) = \sin(kx)$ avec

$$\sin(kL) = 0, \quad \Rightarrow \quad k_n = \frac{\pi n}{L}.$$

En remplaçant dans la relation de dispersion, on trouve

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{ck_n}{2\pi}\sqrt{1 + Ak_n^2} = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

avec $B = \frac{\pi^2 A}{L^2} = \frac{\pi^2 ESK^2}{\mu L^2}$.

4) Pour une corde de piano, on donne $B = 4 \cdot 10^{-4}$. À partir de quelle valeur de n la fréquence propre de la corde avec raideur est-elle plus aiguë d'un demi-ton que celle de la corde infiniment souple ? On rappelle que la gamme tempérée divise l'octave en 12 intervalles, appelés demi-tons, et que les fréquences successives f_p des notes espacées par ces demi-tons forment une suite géométrique vérifiant la loi générale $f_p = 2^{p/12}f$, où $p \in [\![1; 12]\!]$.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Définir : paquet d'onde, vitesse de groupe, vitesse de phase, amplitude spectrale.
2) Simplifier le paquet d'onde en linéarisant la relation de dispersion. Interpréter.

5.2 Couche anti-reflet

À la surface d'un verre d'indice n on dépose une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'indice N de telle sorte que l'espace est divisé en 3 domaines : l'air ($x < 0$) d'indice 1, la couche anti-reflet ($0 < x < e$) d'indice N et le verre ($x > e$) d'indice n. Une OPPH de pulsation ω polarisée rectilignement sur $\vec{e_z}$ arrive dans l'air sous incidence normale et on cherche les conditions pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans l'air.

1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région.

Solution

On suppose qu'il n'y a pas d'onde réfléchie dans l'air.
Dans l'air : champ incident $\underline{\vec{E}_0} = \underline{E_i}e^{i(\omega t - k_0 x)}\vec{e_z}$.
Dans la couche : superposition des champs transmis et réfléchis : $\underline{\vec{E}_1} = \underline{E_{t1}}e^{i(\omega t - k_1 x)}\vec{e_z} + \underline{E_{r1}}e^{i(\omega t + k_1 x)}\vec{e_z}$.
Dans le verre : onde transmise uniquement : $\underline{\vec{E}_2} = \underline{E_t}e^{i(\omega t - k_2(x-e))}\vec{e_z}$.
On a $k_0 = \frac{\omega}{c}$, $k_1 = N\frac{\omega}{c}$ et $k_2 = n\frac{\omega}{c}$.

2) En déduire la forme du champ magnétique dans les trois milieux.

Solution

Relation de structure pour une OPPH : $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{E} = \frac{n}{c}\vec{u} \wedge \vec{E}$ *avec* $\vec{u} = \pm\vec{e_x}$ *suivant la direction de propagation. Attention à bien appliquer cette formule sur chaque OPPH séparément (et pas directement sur* $\underline{\vec{E}_1}$*).*

3) Établir 4 relations entre les amplitudes du champ électrique dans les trois régions, puis montrer que

$$\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)} = \mathrm{e}^{i2Nk_0e},$$

où k_0 est le module du vecteur d'onde dans le vide.

Solution

On utilise la continuité des champs électrique et magnétique à chaque interface. On repère l'interface air-couche en $x = 0$*. On obtient alors*

$$\begin{cases} \underline{E_i} = \underline{E_{t1}} + \underline{E_{r1}} \\ \underline{E_i} = N(\underline{E_{t1}} - \underline{E_{r1}}) \end{cases} \qquad \begin{cases} \underline{E_{t1}}e^{-iNk_0e)} + \underline{E_{r1}}e^{+iNk_0e)} = \underline{E_t} \\ N(\underline{E_{t1}}e^{-iNk_0e)} - \underline{E_{r1}}e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

Le premier système donne $\underline{E_{t1}} = \frac{N+1}{2N}\underline{E_i}$ *et* $\underline{E_{r1}} = \frac{N-1}{2N}\underline{E_i}$*. On en déduit*

$$\begin{cases} \underline{E_i}(\frac{N+1}{2N}e^{-iNk_0e)} + \frac{N-1}{2N}e^{+iNk_0e)}) = \underline{E_t} \\ \underline{E_i}(\frac{N+1}{2}e^{-iNk_0e)} - \frac{N-1}{2}e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

Or la conservation de l'énergie impose $\underline{E_i} = \underline{E_t}$*, et donc on trouve la relation attendue.*

4) En déduire les valeurs qu'il faut choisir pour e et N. Comment expliquer qu'il subsiste des reflets violet et rouge sur un objectif ainsi traité lorsqu'on l'observe à la lumière du Soleil ?

Solution

En l'absence d'absorption, $\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)}$ *est réel et donc* $\mathrm{e}^{i2Nk_0e} = \pm 1$*, soit* $2Nk_0e = p\pi$ *avec* p *entier, et donc*

$$\boxed{eN = p\frac{\lambda_0}{4}.}$$

Cette condition dépend de la longueur d'onde λ_0 *(et dans une moindre mesure, l'indice optique* N *aussi). En fonction du signe de* e^{i2Nk_0e}*, on trouve alors deux valeurs possibles pour* N *(l'une supérieure à* n *et l'autre inférieure) puis pour* e*, données par l'équation ci-dessus.*

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définir : coefficient de réflexion, coefficient de transmission, en amplitude, en puissance, pour une onde électromagnétique.
2) Les calculer pour un incidence normale pour le champ $\vec{E}$ en fonction des indices.

6.2 Onde électromagnétique dans un gaz

On assimile un gaz à un milieu diélectrique homogène et isotrope dilué, de permittivité diélectrique relative $\varepsilon_r > 1$. Le gaz est de charge globale nulle, de sorte que la charge volumique vaut $\rho = 0$, et est un isolant électrique, de sorte que le courant de conduction vaut $\vec{j} = \vec{0}$. On s'intéresse à la propagation d'une OPPH dans le gaz, de pulsation ω et de vecteur d'onde réel k.

1) On admet que dans un milieu diélectrique, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère sont modifiées en remplaçant la permittivité diélectrique du vide ε_0 par la permittivité diélectrique du matériau $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le gaz. Montrer que l'indice optique du milieu est ici réel et vaut $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

La théorie de l'électron élastiquement lié dans un milieu dilué donne la relation

$$\varepsilon_r - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

où $\omega_p = 3{,}5 \times 10^{14}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$ est la pulsation plasma et $\omega_0 \simeq 2{,}1 \times 10^{16}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$ est la pulsation propre associée à la force de rappel du noyau atomique sur l'électron.

2) Dans le domaine du visible, on observe expérimentalement que l'indice optique vérifie la loi de Cauchy $n(\omega) \simeq A + B\omega^2$, où A et B sont des constantes. Justifier cette observation par le calcul et déterminer A et B. Y a-t-il propagation ? absorption ? dispersion ?

Solution

$A = 1{,}4 \times 10^{-4}$ *et* $B = 1{,}1 \times 10^{-18}\,\mathrm{m^2}$ *sont des constantes.*

3) Déterminer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde dans le gaz en fonction de $n(\omega)$ et de sa dérivée. Représenter l'allure du graphe de la fonction exacte $n(\omega)$ puis de $v_\varphi(\omega)$ et $v_g(\omega)$. Dans quel régime a-t-on dispersion normale ? anormale ? Que se passe-t-il au voisinage de ω_0 ? Commenter.

Solution

$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$ *et* $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega}^{-1} = (\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}\omega/c + n/c)^{-1}$.

On doit prendre en compte un phénomène de dissipation associé à un taux de dissipation γ (en $\mathrm{s^{-1}}$). La permittivité diélectrique complexe $\underline{\varepsilon_r}$ vérifie alors

$$\underline{\varepsilon_r} - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}.$$

4) Déterminer l'indice de réfraction $n'(\omega)$ et l'indice d'absorption $n''(\omega)$ dans l'hypothèse de faible dispersion $\underline{\varepsilon_r} \simeq 1$. Représenter l'allure du graphe de ces deux fonctions. Pour quelle valeur de ω a-t-on une absorption maximale ? Commenter.

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Définir : relation de dispersion, vitesse de phase, vitesse de groupe, distance d'amortissement.
2) Les calculer pour le plasma pour $\omega > \omega_p$.

7.2 Influence de la raideur d'une corde

Lorsqu'on tient compte de sa raideur, les petites déformations transverses $y(x,t)$ d'une corde de masse linéique μ tendue avec une tension T sont décrites par l'équation d'onde

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + ESK^2\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0,$$

où E est le module d'Young, S la section de la corde et K un coefficient dépendant de la forme de la section droite de la corde, égal à $a/2$ pour une corde cylindrique de rayon a.

1) Déterminer la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ de cette équation d'onde. On introduira la célérité c de l'onde dans la limite $\underline{k} \to 0$, que l'on exprimera en fonction de μ et T.

Solution

On cherche une solution complexe sous la forme d'une pseudo-OPPH, ou OPPH généralisée, $\underline{y}(x,t) = \underline{y_0}e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. On substitue dans l'équation d'onde :

$$\mu(i\omega)^2 - T(-i\underline{k})^2 + ESK^2(-i\underline{k})^4 = 0, \quad \Rightarrow \quad -\mu\omega^2 + T\underline{k}^2 + ESK^2\underline{k}^4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = c\underline{k}\sqrt{1 + A\underline{k}^2}$$

avec $A = \frac{ESK^2}{\mu}$ et $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

2) Représenter cette fonction pour $k > 0$ réel et en déduire la nature de la propagation. Comparer à la relation de dispersion en l'absence de raideur.

Solution

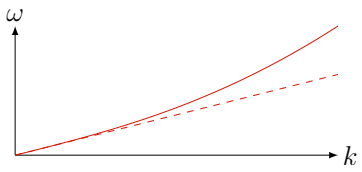

Fig. 7

3) En cherchant une solution sous forme d'onde stationnaire harmonique, montrer que les fréquences propres de la corde tendue entre $x = 0$ et $x = L$ se mettent sous la forme

$$f_n = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

où c est la célérité des ondes dans la corde sans raideur et B une constante à exprimer en fonction de E, S, K, T et L. Tracer, sur un même graphique, l'allure des courbes représentant f_n en fonction de n pour une corde sans raideur puis pour une corde avec raideur.

Solution

On cherche une solution de la forme $y(x,t) = y_0 cos(\omega t)\cos(kx + \varphi)$. Comme la corde est attachée en $x = 0$ et $x = L$, on doit avoir $y(0,t) = y(L,t) = 0$, ce qui implique $\cos(kx + \varphi) = \sin(kx)$ avec

$$\sin(kL) = 0, \quad \Rightarrow \quad k_n = \frac{\pi n}{L}.$$

En remplaçant dans la relation de dispersion, on trouve

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{ck_n}{2\pi}\sqrt{1 + Ak_n^2} = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

avec $B = \frac{\pi^2 A}{L^2} = \frac{\pi^2 ESK^2}{\mu L^2}$.

4) Pour une corde de piano, on donne $B = 4 \cdot 10^{-4}$. À partir de quelle valeur de n la fréquence propre de la corde avec raideur est-elle plus aiguë d'un demi-ton que celle de la corde infiniment souple ? On rappelle que la gamme tempérée divise l'octave en 12 intervalles, appelés demi-tons, et que les fréquences successives f_p des notes espacées par ces demi-tons forment une suite géométrique vérifiant la loi générale $f_p = 2^{p/12}f$, où $p \in [\![1; 12]\!]$.

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Définir : paquet d'onde, vitesse de groupe, vitesse de phase, amplitude spectrale.
2) Simplifier le paquet d'onde en linéarisant la relation de dispersion. Interpréter.

8.2 Couche anti-reflet

À la surface d'un verre d'indice n on dépose une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'indice N de telle sorte que l'espace est divisé en 3 domaines : l'air ($x < 0$) d'indice 1, la couche anti-reflet ($0 < x < e$) d'indice N et le verre ($x > e$) d'indice n. Une OPPH de pulsation ω polarisée rectilignement sur $\vec{e_z}$ arrive dans l'air sous incidence normale et on cherche les conditions pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans l'air.

1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région.

Solution

On suppose qu'il n'y a pas d'onde réfléchie dans l'air.
Dans l'air : champ incident $\underline{\vec{E}_0} = \underline{E_i}e^{i(\omega t - k_0 x)}\vec{e_z}$.
Dans la couche : superposition des champs transmis et réfléchis : $\underline{\vec{E}_1} = \underline{E_{t1}}e^{i(\omega t - k_1 x)}\vec{e_z} + \underline{E_{r1}}e^{i(\omega t + k_1 x)}\vec{e_z}$.
Dans le verre : onde transmise uniquement : $\underline{\vec{E}_2} = \underline{E_t}e^{i(\omega t - k_2(x-e))}\vec{e_z}$.
On a $k_0 = \frac{\omega}{c}$, $k_1 = N\frac{\omega}{c}$ et $k_2 = n\frac{\omega}{c}$.

2) En déduire la forme du champ magnétique dans les trois milieux.

Solution

Relation de structure pour une OPPH : $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{E} = \frac{n}{c}\vec{u} \wedge \vec{E}$ avec $\vec{u} = \pm\vec{e_x}$ suivant la direction de propagation. Attention à bien appliquer cette formule sur chaque OPPH séparément (et pas directement sur $\underline{\vec{E}_1}$).

3) Établir 4 relations entre les amplitudes du champ électrique dans les trois régions, puis montrer que

$$\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)} = \mathrm{e}^{i2Nk_0e},$$

où k_0 est le module du vecteur d'onde dans le vide.

Solution

On utilise la continuité des champs électrique et magnétique à chaque interface. On repère l'interface air-couche en $x = 0$. On obtient alors

$$\begin{cases} \underline{E_i} = \underline{E_{t1}} + \underline{E_{r1}} \\ \underline{E_i} = N(\underline{E_{t1}} - \underline{E_{r1}}) \end{cases} \qquad \begin{cases} \underline{E_{t1}}e^{-iNk_0e)} + \underline{E_{r1}}e^{+iNk_0e)} = \underline{E_t} \\ N(\underline{E_{t1}}e^{-iNk_0e)} - \underline{E_{r1}}e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

Le premier système donne $\underline{E_{t1}} = \frac{N+1}{2N}\underline{E_i}$ et $\underline{E_{r1}} = \frac{N-1}{2N}\underline{E_i}$. On en déduit

$$\begin{cases} \underline{E_i}(\frac{N+1}{2N}e^{-iNk_0e)} + \frac{N-1}{2N}e^{+iNk_0e)}) = \underline{E_t} \\ \underline{E_i}(\frac{N+1}{2}e^{-iNk_0e)} - \frac{N-1}{2}e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

Or la conservation de l'énergie impose $\underline{E_i} = \underline{E_t}$, et donc on trouve la relation attendue.

4) En déduire les valeurs qu'il faut choisir pour e et N. Comment expliquer qu'il subsiste des reflets violet et rouge sur un objectif ainsi traité lorsqu'on l'observe à la lumière du Soleil ?

Solution

En l'absence d'absorption, $\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)}$ est réel et donc $\mathrm{e}^{i2Nk_0e} = \pm 1$, soit $2Nk_0e = p\pi$ avec p entier, et donc

$$\boxed{eN = p\frac{\lambda_0}{4}.}$$

Cette condition dépend de la longueur d'onde λ_0 (et dans une moindre mesure, l'indice optique N aussi). En fonction du signe de e^{i2Nk_0e}, on trouve alors deux valeurs possibles pour N (l'une supérieure à n et l'autre inférieure) puis pour e, données par l'équation ci-dessus.

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définir : coefficient de réflexion, coefficient de transmission, en amplitude, en puissance, pour une onde électromagnétique.
2) Les calculer pour un incidence normale pour le champ $\vec{E}$ en fonction des indices.

9.2 Onde électromagnétique dans un gaz

On assimile un gaz à un milieu diélectrique homogène et isotrope dilué, de permittivité diélectrique relative $\varepsilon_r > 1$. Le gaz est de charge globale nulle, de sorte que la charge volumique vaut $\rho = 0$, et est un isolant électrique, de sorte que le courant de conduction vaut $\vec{j} = \vec{0}$. On s'intéresse à la propagation d'une OPPH dans le gaz, de pulsation ω et de vecteur d'onde réel k.

1) On admet que dans un milieu diélectrique, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère sont modifiées en remplaçant la permittivité diélectrique du vide ε_0 par la permittivité diélectrique du matériau $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le gaz. Montrer que l'indice optique du milieu est ici réel et vaut $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

La théorie de l'électron élastiquement lié dans un milieu dilué donne la relation

$$\varepsilon_r - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

où $\omega_p = 3{,}5 \times 10^{14}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$ est la pulsation plasma et $\omega_0 \simeq 2{,}1 \times 10^{16}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$ est la pulsation propre associée à la force de rappel du noyau atomique sur l'électron.

2) Dans le domaine du visible, on observe expérimentalement que l'indice optique vérifie la loi de Cauchy $n(\omega) \simeq A + B\omega^2$, où A et B sont des constantes. Justifier cette observation par le calcul et déterminer A et B. Y a-t-il propagation ? absorption ? dispersion ?

Solution

$A = 1{,}4 \times 10^{-4}$ et $B = 1{,}1 \times 10^{-18}\,\mathrm{m^2}$ sont des constantes.

3) Déterminer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde dans le gaz en fonction de $n(\omega)$ et de sa dérivée. Représenter l'allure du graphe de la fonction exacte $n(\omega)$ puis de $v_\varphi(\omega)$ et $v_g(\omega)$. Dans quel régime a-t-on dispersion normale ? anormale ? Que se passe-t-il au voisinage de ω_0 ? Commenter.

Solution

$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$ et $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega}^{-1} = (\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}\omega/c + n/c)^{-1}$.

On doit prendre en compte un phénomène de dissipation associé à un taux de dissipation γ (en $\mathrm{s^{-1}}$). La permittivité diélectrique complexe $\underline{\varepsilon_r}$ vérifie alors

$$\underline{\varepsilon_r} - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}.$$

4) Déterminer l'indice de réfraction $n'(\omega)$ et l'indice d'absorption $n''(\omega)$ dans l'hypothèse de faible dispersion $\underline{\varepsilon_r} \simeq 1$. Représenter l'allure du graphe de ces deux fonctions. Pour quelle valeur de ω a-t-on une absorption maximale ? Commenter.